

尖草坪区国企退休职工服务中心小程序

退休人员（R01）专属设计文档

版本：V1.1 | 面向对象：产品、设计、研发团队

1. 角色定义与登录方式

角色定位：核心服务对象，系统的最终受益人。享有访问个人健康数据、活动报名、超市购物、课程学习、积分查询、服务预约、志愿服务等全部C端功能模块的权限。

- 登录凭证：**采用「姓名 + 身份证号」作为主要登录凭证。
- 核验机制：**系统与退休人员基础数据库进行匹配。匹配成功则直接进入系统；匹配失败则无法登录，提示联系工作人员核实信息。
- 换绑手机号：**进入验证流程，重新输入姓名+身份证号，匹配成功后更新手机号；不匹配则拒绝操作。
- 基础数据字段：**系统已存储信息包括姓名、手机号、身份证号、亲属信息，以及心率、血氧等健康指标数据。
- 亲属绑定：**账号可生成亲属邀请码，供亲属（R05）绑定使用。被绑定后，亲属可代其执行操作，但敏感操作（如修改手机号、解绑）需本人验证。

2. 首页布局结构

退休人员首页采用「数据仪表盘 + 快捷入口」双区布局，确保核心信息一目了然，操作路径最短。

- 顶部区域（健康概览）：**展示个人健康概览数据（心率、血氧等核心指标）。
- 中部区域（智能推荐）：**AI智能推荐卡片（基于健康数据推荐的课程或活动）。
- 下方区域（快捷入口）：**6宫格快捷入口，直达高频功能（如服务预约、活动报名、超市等）。
- 底部Tab导航：**首页 / 健康 / 服务 / 活动 / 我的。

3. 全部功能模块详述

3.1 个人健康中心

功能点	说明	AI 能力
-----	----	-------

健康概览仪表盘	展示最新的心率、血氧、体重、骨密度、体脂率、BMI等核心指标，色标区分正常/偏高/异常。	异常值自动标红并触发AI解读 AI
健康趋势图	30天/90天折线图展示各指标变化趋势。	AI自动生成趋势分析短语 AI
AI健康评估报告	佩戴手表采集数据后，在限定时间窗口内（如30分钟）可申请生成。基于最新多维数据给出全面分析与个性化建议。	核心AI功能，标注「AI生成」，驱动课程/活动推荐 AI
设备数据绑定与同步	支持4类设备：智能手表、人体成分检测仪、骨密度检查仪、中医问诊。后台调用厂商API获取数据。	—
中医问诊	引导用户完成标准化中医问诊问卷（舌苔、睡眠、饮食、体质等），提交后生成报告。	AI辅助生成中医体质分析建议 AI
体检报告查看	查看由工作人员上传的体检报告PDF，支持放大阅读。	—
健康预约	预约体检、理疗、康复器械使用时段。	—

3.2 服务预约中心

- 生活辅助服务预约：家政保洁、助餐配送、出行协助等，选择服务类型→时间→确认，支持在线备注。
- 健康咨询预约：预约在线/线下与工作人员或健康顾问的咨询服务。
- 预约记录管理：查看历史预约、进行中服务、待评价服务；可取消未开始的预约。
- 服务评价：服务完成后星级+文字评价，评价数据汇入商家/服务人员信誉体系。

3.3 社区活动

- 活动列表：瀑布流展示即将举行/进行中/已结束的活动，支持按类型筛选。包含AI推荐「猜你喜欢」活动

AI

。
- 活动详情：活动时间/地点/名额/主办工作人员/活动介绍，富文本+图片轮播。
- 活动报名：一键报名，超额时加入候补队列，名额开放时自动通知。
- 活动签到：活动当天生成签到二维码或NFC标签扫码签到。
- 活动回顾：活动结束后展示图片/视频集锦，支持分享到微信好友/朋友圈。

3.4 线上课程

- 课程广场：按类型浏览（健康养生/文化艺术/技能生活/政策解读等），支持搜索。包含AI个性化课程推荐

AI

。
- 课程学习：视频点播/直播课，支持倍速、字幕、进度记录；支持老人大字模式。
- 学习打卡：每日学习打卡，连续打卡解锁积分奖励和学习证书。
- 课程评价：课程完成后评价打分，高分课程优先展示。

3.5 助老生活超市

- **商品浏览与详情：**按类目浏览，支持搜索排序。详情页展示图片/规格/价格/评价，标注「适老认证」标签。
- **购物车与下单：**多商家合并购物车。收货地址支持一键使用档案预留地址，可选择配送时间。
- **订单追踪与评价：**查看订单状态（已下单/备货中/配送中/已送达）。收货后评价商品，支持图片上传。
- **积分抵扣：**下单时可使用积分抵扣部分金额（1积分=0.01元，最高抵扣20%）。

3.6 积分中心

- **积分概览与明细：**Neumorphism仪表盘风格展示总积分、本月获得、可用积分。按时间展示获得/消费记录。
- **积分商城：**积分兑换实物礼品或虚拟权益（健康咨询次数/课程解锁等）。
- **规则说明：**透明展示各类积分规则，避免「规则黑箱」。

3.7 我的页面

- **个人信息管理：**查看/修改昵称、头像、联系方式（修改手机号需短信验证）。
- **亲属绑定管理：**生成邀请码、查看已绑定亲属列表、解除绑定。
- **设备绑定：**管理已绑定智能手环（蓝牙配对/解绑）。
- **消息通知：**系统消息、活动提醒、健康预警、服务状态变更推送。
- **隐私设置：**控制健康数据对亲属的可见范围（全部可见/部分可见/仅限本人）。
- **系统设置：**大字模式开关、帮助与反馈、关于。

4. AI功能在该角色中的应用

AI功能以「感知—分析—推荐—预警」四层能力框架嵌入，所有AI生成内容均附加「✦AI生成」标识，并提供「查看依据」入口。

AI功能模块	触发机制与应用场景	优先级
AI健康评估报告	佩戴手表采集数据后30分钟内可申请；输出完整数据解读与个性化建议。底部固定显示免责声明。	P0
健康数据驱动推荐	评估报告生成后，自动推荐相关课程（如高血压管理）和适合的活动（如低强度有氧）。	P0
健康预警引擎	持续监测手表同步的关键指标，异常时触发分级预警推送给本人及亲属。	P0
AI中医体质分析	基于中医问诊问卷结果，生成体质分析报告（九种体质判断）及调养建议。	P1
AI聊天助手	嵌入各页面的智能问答入口，支持自然语言查询服务/活动/课程，老年人语音输入友好。	P1
商品智能推荐	基于健康标签和购物历史推荐适合商品。	P2

5. 物联网设备接入

采用「厂商API对接」方案，不构建通用IoT平台。用户在小程序内发起设备添加，后台访问API写入数据。

- 智能手表：**采集心率、血氧、步数、睡眠。自动同步至健康档案，触发AI评估报告生成窗口。异常时触发预警。
- 人体成分检测仪：**采集体重、体脂率、肌肉量、BMI等。自动同步至健康档案。
- 骨密度检查仪：**采集骨密度T值、Z值等。自动同步至健康档案。
- 中医问诊（非硬件）：**小程序内结构化问答形式采集，提交后AI生成报告。

6. 相关业务流程

6.1 登录与激活流程

- 用户进入登录页，输入「姓名 + 身份证号」。
- 系统与退休人员基础数据库比对。
- 匹配成功 → 直接进入系统首页；不匹配 → 提示联系工作人员核实。

6.2 健康预警响应流程

- 数据采集：**手环实时上传心率/血压数据或体检录入数据。
- 预警判断：**AI预警引擎多维分析，触发阈值。
- 分级推送：**一级（本人+亲属）；二级（本人+亲属+工作人员）；三级（三者+自动生成工单）。
- 处理与知悉：**工作人员处理后记录，全流程状态变更推送给本人及已绑定亲属。

6.3 服务预约与履约流程

- 退休人员在「服务预约中心」选择服务类型、时间、填写备注，提交预约。
- 系统自动分配或推送给对应商家/工作人员。
- 服务开始前1小时，系统推送提醒给老人。
- 服务人员到达打卡，完成后老人确认并进行评价，积分自动结算。

7. 关键页面清单

页面名称	路径	核心功能	优先级
登录/注册	/pages/auth/login	姓名+身份证号登录验证	P0
退休人员-首页	/pages/home/retiree	健康仪表盘、AI推荐卡、快捷入口	P0

健康详情	/pages/health/detail	各项指标趋势图、AI评估报告	P0
活动列表及详情	/pages/activity/...	活动浏览、筛选、AI推荐、报名、签到	P0
服务预约	/pages/service/book	服务类型选择、时间、提交	P0
超市首页及详情	/pages/shop/...	分类浏览、搜索、推荐、加购、下单	P0
课程广场	/pages/course/plaza	浏览、搜索、AI推荐	P1
消息通知	/pages/message/list	系统通知、活动提醒、预警推送	P0
AI健康助手	/pages/ai/health-chat	健康问答、语音输入	P1

8. 设计风格规范（老人友好性要求）

整体风格：「互联网SaaS × 数据仪表盘 × 新拟物Neumorphism」融合。主色为品牌蓝（#2C5F8A），AI功能使用专属紫（#8E44AD）。

- 字号与阅读：**默认字号放大10%，可在个人设置中选择「大字模式」进一步放大。正文颜色需保证高对比度。
- 操作按钮：**核心操作按钮需附带「**图标+文字**」双重表达，避免纯图标操作导致认知困难。老人用户页面按钮最小高度48px，触控区域不小于44px。
- 防误触与确认：**重要操作（如取消预约、确认购买）必须设置二次确认弹窗，弹窗文字不小于16px。
- 底部导航：**底部Tab图标尺寸≥28px，标签文字10px，激活态用主色强调。
- AI交互温和化：**健康评估使用温和表述（如「建议关注」而非「警告」），降低老年人心理负担。
- 无障碍支持：**支持微信内置字体缩放；关键操作支持语音播报（结合微信无障碍能力）。